

北京大学数学学院

# 概率论期末往年题合集

试题部分与参考答案

Probability Theory Final Exam Collection

整理人: Lucian

联系作者: 947216434@qq.com

撰写日期: 2026 年 6 月 8 日

# 目录

|   |                |    |
|---|----------------|----|
| 1 | 2013 年期末考题     | 2  |
| 2 | 2013 年期末题解答部分  | 3  |
| 3 | 2017 年春期末考题    | 9  |
| 4 | 2017 年春期末题解答部分 | 10 |
| 5 | 2018 年春期末考题    | 17 |
| 6 | 2018 年春期末题解答部分 | 19 |
| 7 | 2019 年春期末考题    | 27 |
| 8 | 2019 年春期末题解答部分 | 28 |

## 1 2013 年期末考题

出题人：任艳霞 教授

1. (10 分)

(1)  $X$  是取非负整数值随机变量, 且  $EX < \infty$ .

证明:

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i).$$

(2)  $X$  与  $Y$  相互独立, 都是取非负整数值随机变量, 且  $E(X+Y) < \infty$ .

证明:

$$E(\max\{X, Y\}) = \sum_{i=0}^{\infty} [1 - P(X \leq i)P(Y \leq i)].$$

2. (10 分)  $X$  与  $Y$  的联合概率密度函数如下:

$$f(x, y) = \frac{1}{y} e^{-x/y-y}, \quad 0 < x, y < \infty.$$

(1) 计算  $Y = y$  条件下  $X$  的条件概率密度;

(2) 求  $P(X > 1 | Y = y)$ ,  $y \in (0, \infty)$ .

3. (15 分)  $X_1$  与  $X_2$  是相互独立的随机变量, 且均满足标准正态分布。

令

$$Y_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad Y_2 = \frac{(X_1 - X_2)^2}{4}.$$

(1)  $Y_1$  与  $Y_2$  是否独立? 为什么?

(2) 求  $Y_1, Y_2$  的联合密度函数。

4. (10 分) 汽车的保险索赔额是随机变量, 服从指数分布。在有了扣除额  $d$  (即  $d$  以下不赔付,  $d$  以上则减去  $d$ ) 之后赔付额的期望减少了 10%, 问方差减少了百分之多少?

5. (10 分) 随机变量  $X_1, \dots, X_n$  相互独立, 且均服从泊松分布。

证明:

$$X_1 + \dots + X_n$$

服从泊松分布。

6. (10 分)  $n$  次重复独立试验, 结果为  $1, 2, \dots, k$ , 概率分别为  $p_1, \dots, p_k$ , 且

$$\sum_{i=1}^k p_i = 1.$$

令  $N_i$  表示出现  $i$  的次数, 对  $i \neq j$ , 求

$$E(N_j | N_i > 0).$$

7. (10 分)  $X_i$  ( $i = 1, 2, \dots, 12$ ) 是独立同分布的随机变量, 且服从  $(0, 1)$  间的均匀分布。

求

$$P\left(\sum_{i=1}^{12} X_i > 6\right)$$

的近似值。

8. (10 分) 随机变量  $X_n$  互相独立, 且  $X_{2n}$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布,  $X_{2n+1}$  服从  $B(3, p)$ 。

记

$$S_n = \sum_{j=1}^n X_j,$$

求常数列  $c_n, \sigma_n$ , 使得

$$\frac{S_{2n} - c_{2n}}{\sigma_{2n}}$$

依分布收敛到标准正态分布。

9. (15 分) 随机变量  $U_n, V_n$ ,  $n \geq 1$ , 且  $U_n$  依概率收敛到常数  $c$ ,  $V_n$  依概率收敛到常数  $d$ 。

证明:

$$U_n V_n$$

依概率收敛到  $cd$ 。

## 2 2013 年期末题解答部分

1. (1)  $X$  是取非负整数值的随机变量, 且  $EX < \infty$ 。

证明:

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i).$$

解答

$$EX = \sum_{m=0}^{\infty} mP(X=m) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{i=1}^m P(X=m).$$

由于各项非负, 可以交换求和次序, 得

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{m=i}^{\infty} P(X=m) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i).$$

- (2)  $X$  与  $Y$  相互独立, 都是取非负整数值的随机变量, 且  $E(X+Y) < \infty$ 。

证明:

$$E(\max\{X, Y\}) = \sum_{i=0}^{\infty} [1 - P(X \leq i)P(Y \leq i)].$$

解答 令

$$Z = \max\{X, Y\}.$$

则  $Z$  仍取非负整数值, 且  $Z \leq X+Y$ , 所以  $EZ < \infty$ 。

由第 (1) 问,

$$EZ = \sum_{m=1}^{\infty} P(Z \geq m) = \sum_{i=0}^{\infty} P(Z > i).$$

又

$$\{Z \leq i\} = \{X \leq i, Y \leq i\}.$$

由  $X, Y$  独立,

$$P(Z \leq i) = P(X \leq i)P(Y \leq i).$$

因此

$$E(\max\{X, Y\}) = \sum_{i=0}^{\infty} [1 - P(X \leq i)P(Y \leq i)].$$

2.  $X$  与  $Y$  的联合概率密度函数如下:

$$f(x, y) = \frac{1}{y} e^{-x/y-y}, \quad 0 < x, y < \infty.$$

- (1) 计算  $Y=y$  条件下  $X$  的条件概率密度;

- (2) 求  $P(X > 1 | Y = y)$ ,  $y \in (0, \infty)$ 。

解答 先求  $Y$  的边缘密度:

$$f_Y(y) = \int_0^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{y} e^{-x/y-y} dx = e^{-y}, \quad y > 0.$$

因此

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{1}{y} e^{-x/y-y}}{e^{-y}} = \frac{1}{y} e^{-x/y}, \quad x > 0, y > 0.$$

于是

$$P(X > 1 | Y = y) = \int_1^{\infty} \frac{1}{y} e^{-x/y} dx = e^{-1/y}, \quad y > 0.$$

3.  $X_1$  与  $X_2$  是相互独立的随机变量, 且均满足标准正态分布。

令

$$Y_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad Y_2 = \frac{(X_1 - X_2)^2}{4}.$$

- (1)  $Y_1$  与  $Y_2$  是否独立? 为什么?

(2) 求  $Y_1, Y_2$  的联合密度函数。

**解答** 记

$$y_1 = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_2 = \frac{(x_1 - x_2)^2}{4}.$$

$$\left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right| = \left| \frac{\partial(y_1, y_2)}{\partial(x_1, x_2)} \right|^{-1} = \left| \begin{array}{cc} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{x_1 - x_2}{2} & -\frac{x_1 - x_2}{2} \end{array} \right|^{-1} = \frac{2}{|x_1 - x_2|} = \frac{1}{\sqrt{y_2}}.$$

又

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}} = \frac{1}{2\pi} e^{-y_1^2 - y_2}.$$

因此当  $-\infty < y_1 < \infty, y_2 > 0$  时, 由于同一组  $(y_1, y_2)$  对应两组  $(x_1, x_2)$ , 故

$$\begin{aligned} f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) &= 2 \cdot f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) \cdot \left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right| \\ &= \frac{1}{\pi \sqrt{y_2}} e^{-y_1^2 - y_2}. \end{aligned}$$

所以

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{y_2}} e^{-y_1^2 - y_2}, & -\infty < y_1 < \infty, y_2 > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

下面判断独立性。由联合密度可得

$$f_{Y_1}(y_1) = \int_0^\infty \frac{1}{\pi \sqrt{y_2}} e^{-y_1^2 - y_2} dy_2 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y_1^2}, \quad -\infty < y_1 < \infty.$$

以及

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\pi \sqrt{y_2}} e^{-y_1^2 - y_2} dy_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi y_2}} e^{-y_2}, \quad y_2 > 0.$$

于是

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{Y_1}(y_1) f_{Y_2}(y_2).$$

由独立性判据可知,

$Y_1$  与  $Y_2$  相互独立.

**【注意:】**

$$E(XY) = EXEY$$

等价于

$$\text{Cov}(X, Y) = 0,$$

只能说明  $X, Y$  不相关, 不能推出  $X, Y$  独立。

若要证明  $X, Y$  独立, 常用方法是证明联合分布可以分解为边缘分布的乘积。对于连续型随机变量, 即证明

$$f_{X, Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y).$$

对于离散型随机变量, 即证明

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y).$$

4. 汽车的保险索赔额是随机变量, 服从指数分布。在有了扣除额  $d$  (即  $d$  以下不赔付,  $d$  以上则减去  $d$ ) 之后赔付额的期望减少了 10%, 问方差减少了百分之多少?

**解答** 设原索赔额  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ .

有扣除额后, 赔付额为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq d, \\ X - d, & X > d. \end{cases}$$

由指数分布的无记忆性,

$$X - d \mid X > d \sim \text{Exp}(\lambda).$$

所以

$$EY = P(X > d)E(X - d \mid X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{1}{\lambda}.$$

由于  $EX = \frac{1}{\lambda}$ ，题意给出  $EY = 0.9EX$ ，故  $e^{-\lambda d} = 0.9$ 。

再算二阶矩：

$$E(Y^2) = P(X > d)E((X - d)^2 | X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{2}{\lambda^2}.$$

因此

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (EY)^2 = \frac{2e^{-\lambda d} - e^{-2\lambda d}}{\lambda^2}.$$

代入  $e^{-\lambda d} = 0.9$ ，得

$$\text{Var}(Y) = \frac{2 \times 0.9 - 0.9^2}{\lambda^2} = \frac{0.99}{\lambda^2}.$$

而  $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ ，所以方差变为原来的 99%，故方差减少了

1%。

5. 随机变量  $X_1, \dots, X_n$  相互独立，且均服从泊松分布。

证明：

$$X_1 + \dots + X_n$$

服从泊松分布。

**解答** 设

$$X_i \sim P(\lambda_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

先证两个泊松随机变量之和仍为泊松分布。若

$$X \sim P(\lambda), \quad Y \sim P(\mu),$$

且  $X, Y$  相互独立，则对  $k = 0, 1, 2, \dots$ ,

$$\begin{aligned} P(X + Y = k) &= \sum_{j=0}^k P(X = j, Y = k - j) \\ &= \sum_{j=0}^k P(X = j)P(Y = k - j) \\ &= \sum_{j=0}^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\mu} \frac{\mu^{k-j}}{(k-j)!} \\ &= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \lambda^j \mu^{k-j} \\ &= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^k}{k!}. \end{aligned}$$

所以

$$X + Y \sim P(\lambda + \mu).$$

由归纳法可得

$$X_1 + \dots + X_n \sim P(\lambda_1 + \dots + \lambda_n).$$

特别地，若

$$X_1, \dots, X_n \sim P(\lambda),$$

则

$$X_1 + \dots + X_n \sim P(n\lambda).$$

【另解】

解答 设

$$X_i \sim P(\lambda_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

泊松分布的特征函数为

$$\varphi_{X_i}(t) = E(e^{itX_i}) = \exp\{\lambda_i(e^{it} - 1)\}.$$

由于  $X_1, \dots, X_n$  相互独立, 所以

$$\begin{aligned} \varphi_{X_1+\dots+X_n}(t) &= \prod_{i=1}^n \varphi_{X_i}(t) \\ &= \prod_{i=1}^n \exp\{\lambda_i(e^{it} - 1)\} \\ &= \exp\{(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)(e^{it} - 1)\}. \end{aligned}$$

这正是参数为  $\lambda_1 + \dots + \lambda_n$  的泊松分布的特征函数, 因此

$$X_1 + \dots + X_n \sim P(\lambda_1 + \dots + \lambda_n).$$

6.  $n$  次重复独立试验, 结果为  $1, 2, \dots, k$ , 概率分别为  $p_1, \dots, p_k$ , 且

$$\sum_{i=1}^k p_i = 1.$$

令  $N_i$  表示出现  $i$  的次数, 对  $i \neq j$ , 求

$$E(N_j | N_i > 0).$$

解答 由全期望公式,

$$EN_j = E(N_j | N_i > 0)P(N_i > 0) + E(N_j | N_i = 0)P(N_i = 0).$$

其中

$$EN_j = np_j, \quad P(N_i = 0) = (1 - p_i)^n, \quad P(N_i > 0) = 1 - (1 - p_i)^n.$$

当  $N_i = 0$  时, 每次试验都没有出现  $i$ , 于是结果为  $j$  的条件概率为

$$P(\text{结果为 } j | \text{结果不是 } i) = \frac{p_j}{1 - p_i}.$$

因此

$$N_j | N_i = 0 \sim B\left(n, \frac{p_j}{1 - p_i}\right),$$

所以

$$E(N_j | N_i = 0) = n \frac{p_j}{1 - p_i}.$$

代入全期望公式, 得

$$np_j = E(N_j | N_i > 0)[1 - (1 - p_i)^n] + n \frac{p_j}{1 - p_i}(1 - p_i)^n.$$

即

$$np_j = E(N_j | N_i > 0)[1 - (1 - p_i)^n] + np_j(1 - p_i)^{n-1}.$$

所以

$$E(N_j | N_i > 0) = \frac{np_j [1 - (1 - p_i)^{n-1}]}{1 - (1 - p_i)^n}.$$

7.  $X_i$  ( $i = 1, 2, \dots, 12$ ) 是独立同分布的随机变量, 且服从  $(0, 1)$  间的均匀分布。  
求

$$P\left(\sum_{i=1}^{12} X_i > 6\right)$$

的近似值。

**解答** 记

$$S = \sum_{i=1}^{12} X_i, \quad EX_i = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}(X_i) = \frac{1}{12}.$$

由中心极限定理,

$$\frac{S - 6}{1} \approx N(0, 1).$$

因此

$$P(S > 6) = P\left(\frac{S - 6}{1} > 0\right) \approx P(Z > 0) = \frac{1}{2}.$$

所以

$$P\left(\sum_{i=1}^{12} X_i > 6\right) \approx 0.5.$$

**【注:】**

事实上, 由于  $X_i$  与  $1 - X_i$  同分布,  $S$  关于 6 对称, 且  $S$  为连续型随机变量, 所以该概率也正好等于  $\frac{1}{2}$ 。

8. 随机变量  $X_n$  互相独立, 且  $X_{2n}$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布,  $X_{2n+1}$  服从  $B(3, p)$ 。  
记

$$S_n = \sum_{j=1}^n X_j,$$

求常数列  $c_n, \sigma_n$ , 使得

$$\frac{S_{2n} - c_{2n}}{\sigma_{2n}}$$

依分布收敛到标准正态分布。

**解答** 因为

$$X_{2m} \sim P(\lambda), \quad X_{2m-1} \sim B(3, p),$$

所以

$$\begin{aligned} EX_{2m} &= \lambda, & \text{Var}(X_{2m}) &= \lambda, \\ EX_{2m-1} &= 3p, & \text{Var}(X_{2m-1}) &= 3p(1-p). \end{aligned}$$

又因为各  $X_i$  相互独立, 所以

$$\begin{aligned} ES_{2n} &= n\lambda + 3np = n(\lambda + 3p), \\ \text{Var}(S_{2n}) &= n\lambda + 3np(1-p) = n(\lambda + 3p(1-p)). \end{aligned}$$

令

$$c_{2n} = n(\lambda + 3p), \quad \sigma_{2n} = \sqrt{n(\lambda + 3p(1-p))}.$$

则由中心极限定理,

$$\frac{S_{2n} - c_{2n}}{\sigma_{2n}} = \frac{S_{2n} - n(\lambda + 3p)}{\sqrt{n(\lambda + 3p(1-p))}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

因此可取

$$c_{2n} = n(\lambda + 3p), \quad \sigma_{2n} = \sqrt{n(\lambda + 3p(1-p))}.$$



9. 随机变量  $U_n, V_n, n \geq 1$ , 且  $U_n$  依概率收敛到常数  $c$ ,  $V_n$  依概率收敛到常数  $d$ 。

证明:

$$U_n V_n$$

依概率收敛到  $cd$ 。

**解答** 对任意  $\varepsilon > 0$ , 有

$$|U_n V_n - cd| = |U_n(V_n - d) + d(U_n - c)| \leq |U_n||V_n - d| + |d||U_n - c|.$$

因此

$$P(|U_n V_n - cd| > \varepsilon) \leq P\left(|U_n||V_n - d| > \frac{\varepsilon}{2}\right) + P\left(|d||U_n - c| > \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

因为  $U_n \xrightarrow{P} c$ , 所以  $U_n$  依概率有界。取常数  $M > |c| + 1$ , 则

$$P(|U_n| > M) \rightarrow 0.$$

于是

$$\begin{aligned} P\left(|U_n||V_n - d| > \frac{\varepsilon}{2}\right) &\leq P(|U_n| > M) + P\left(M|V_n - d| > \frac{\varepsilon}{2}\right) \\ &= P(|U_n| > M) + P\left(|V_n - d| > \frac{\varepsilon}{2M}\right) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

又因为  $U_n \xrightarrow{P} c$ , 所以当  $d \neq 0$  时,

$$P\left(|d||U_n - c| > \frac{\varepsilon}{2}\right) = P\left(|U_n - c| > \frac{\varepsilon}{2|d|}\right) \rightarrow 0.$$

若  $d = 0$ , 则这一项恒为 0, 结论仍成立。

综上,

$$P(|U_n V_n - cd| > \varepsilon) \rightarrow 0.$$

因此

$$U_n V_n \xrightarrow{P} cd.$$

### 3 2017 年春季期末考题

June 22, 2017

- (10 分) 设某药物的有效率为 80%，随机对  $n$  个人使用药物，给出药物有效比例不小于 85% 的概率的近似公式（用正态分布函数表示）。
- (10 分) 设相互独立的随机变量列  $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$  满足

$$P(X_n = -n) = P(X_n = n) = \frac{1}{2n \log n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n \log n}.$$

证明

$$\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$$

依概率收敛到 0，但不是几乎处处收敛到 0。

- (10 分) 设汽车保险索赔额是服从指数分布的随机变量，若存在扣除额  $d$  ( $d$  以下不赔付， $d$  以上扣除  $d$ ) 后赔付款的期望减少了 10%，问方差减少了百分之多少？
- (15 分) 设  $(X, Y)$  有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (x^2 - 2\rho xy + y^2) \right\}.$$

令

$$Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

- (1) 证明  $X, Z$  独立且均服从  $N(0, 1)$  分布；
  - (2) 求  $(|X|, |Z|)$  的密度函数；
  - (3) 求  $P(X \geq 0, Y \geq 0)$ 。
- (15 分) 设  $(X, Y)$  有联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} c, & 0 \leq x < y \leq 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

- (1) 求常数  $c$ ；
  - (2) 求条件  $X = x, x \in (0, 1)$  下  $Y$  的条件密度函数；
  - (3) 求  $P(X + Y \leq 1)$ 。
- (8 分) 设一枚硬币正面朝上的概率为  $p$ ，记  $X_n$  为出现连续  $n$  次正面时掷硬币的次数，求  $EX_n$ 。
  - (8 分) 设  $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$  独立同分布且与  $X$  同分布，且存在实数  $b > 0$  使得  $Ee^{bX} < \infty$ ，证明对任意实数  $a$  有

$$P \left( \sum_{i=1}^n X_i \geq na \right) \leq e^{-nh(a)},$$

其中

$$h(x) = \sup_{0 \leq \theta < b} \{ \theta x - \log Ee^{\theta X} \}.$$

- (10 分) 现有股票价格模型如下：假设当前时间的股票价格为  $s$ ，则一个单位时间后股票的价格以概率  $p$  上涨为  $us$ ，以概率  $1-p$  下降为  $ds$ ，记  $W_n$  为  $n$  个单位时间后的股票价格。
  - (1) 证明存在常数  $c$ ，使得  $\frac{1}{n} \log W_n$  几乎处处收敛到  $c$ ，这里  $\log$  为以 10 为底的对数；
  - (2) 给定  $u = 1.012, d = 0.990, p = 0.4$ ，给出 600 天后股票价格上涨至少 30% 的概率近似值（用正态分布函数表示）。
- (14 分) 称随机变量  $X$  是对称分布的，若

$$P(X \leq -x) = P(X \geq x), \quad \forall x \geq 0.$$

- (1) 证明  $X$  是对称分布的充要条件是  $X$  的特征函数  $\phi(t)$  是实值函数；
- (2) 假设存在某个对称分布的随机变量的特征函数为

$$\phi(t) = e^{-\sqrt{|t|}},$$

设  $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$  独立同分布，

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k,$$

求实数列  $a_n$ ，使得  $S_n/a_n$  依分布收敛到一个非常值的随机变量，并给出极限分布。

#### 4 2017 年春期末题解答部分

1. (10 分) 设某药物的有效率为 80%，随机对  $n$  个人使用药物，给出药物有效比例不小于 85% 的概率的近似公式（用正态分布函数表示）。

**解答** 设  $X$  表示  $n$  个人中药物有效的人数，则

$$X \sim B(n, 0.8).$$

所求概率为

$$P\left(\frac{X}{n} \geq 0.85\right).$$

由中心极限定理，

$$\frac{X - 0.8n}{\sqrt{n \cdot 0.8 \cdot 0.2}} = \frac{X - 0.8n}{0.4\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

因此

$$\begin{aligned} P\left(\frac{X}{n} \geq 0.85\right) &= P(X \geq 0.85n) \\ &= P\left(\frac{X - 0.8n}{0.4\sqrt{n}} \geq \frac{0.85n - 0.8n}{0.4\sqrt{n}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{0.05n}{0.4\sqrt{n}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{8}\right), \end{aligned}$$

其中  $\Phi(x)$  为标准正态分布函数。

2. (10 分) 设相互独立的随机变量列  $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$  满足

$$P(X_n = -n) = P(X_n = n) = \frac{1}{2n \log n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n \log n}.$$

证明

$$\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$$

依概率收敛到 0，但不是几乎处处收敛到 0。

**解答** 记

$$S_n = \sum_{i=2}^n X_i.$$

因为

$$EX_i = 0, \quad \text{Var}(X_i) = EX_i^2 = i^2 \cdot \frac{1}{i \log i} = \frac{i}{\log i},$$

所以

$$\text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n \frac{i}{\log i} \leq \frac{1}{\log n} \rightarrow 0.$$

上式最后一步是由于  $n/\ln n$  在  $n$  足够大的时候递增。

由 Chebyshev 不等式，

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

另一方面，

$$P\left(\left|\frac{X_n}{n}\right| > \varepsilon\right) = \frac{1}{n \log n}, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

因为

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n} = \infty,$$

由 Borel-Cantelli 引理， $P\left(\left|\frac{X_n}{n}\right| > \varepsilon \text{ i.o.}\right) = 1$ ，即

$$\frac{X_n}{n} \not\xrightarrow{a.s.} 0$$

若

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow 0 \quad a.s.,$$

则

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{n-1}{n} \cdot \frac{S_{n-1}}{n-1} \rightarrow 0 \quad a.s.,$$

矛盾。

因此  $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$  不是几乎处处收敛到 0。

【注：】

注：本题用到的结论

(1) Chebyshev 不等式：

$$P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

因此若  $ES_n = 0$ ，且  $\text{Var}(S_n) \rightarrow 0$ ，则

$$S_n \xrightarrow{P} 0.$$

(2) Borel-Cantelli 引理：

若事件列  $A_n$  相互独立，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty,$$

则

$$P(A_n \text{ i.o.}) = 1.$$

其中  $A_n \text{ i.o.}$  表示  $A_n$  发生无穷多次。

本题中取

$$A_n = \left\{ \left| \frac{X_n}{n} \right| > \varepsilon \right\}, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

由于  $X_n$  只取  $-n, 0, n$ ，所以

$$A_n = \{X_n = \pm n\}.$$

因而

$$P(A_n) = P(X_n = -n) + P(X_n = n) = \frac{1}{n \log n}.$$

又

$$\sum_{n=2}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n} = \infty.$$

由 Borel-Cantelli 引理，

$$P(A_n \text{ i.o.}) = 1.$$

即

$$P\left(\left|\frac{X_n}{n}\right| > \varepsilon \text{ i.o.}\right) = 1.$$

所以

$$\frac{X_n}{n} \not\rightarrow 0 \quad a.s.$$

(3) 若

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow 0,$$

则

$$\frac{S_{n-1}}{n} \rightarrow 0,$$

因而

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{S_{n-1}}{n} \rightarrow 0.$$

3. (10 分) 汽车的保险索赔额是随机变量, 服从指数分布。在有了扣除额  $d$  (即  $d$  以下不赔付,  $d$  以上则减去  $d$ ) 之后赔付额的期望减少了 10%, 问方差减少了百分之多少?

**解答** 设原索赔额  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ .

有扣除额后, 赔付额为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq d, \\ X - d, & X > d. \end{cases}$$

由指数分布的无记忆性,

$$X - d \mid X > d \sim \text{Exp}(\lambda).$$

所以

$$EY = P(X > d)E(X - d \mid X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{1}{\lambda}.$$

由于  $EX = \frac{1}{\lambda}$ , 题意给出  $EY = 0.9EX$ , 故  $e^{-\lambda d} = 0.9$ .

再算二阶矩:

$$E(Y^2) = P(X > d)E((X - d)^2 \mid X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{2}{\lambda^2}.$$

因此

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (EY)^2 = \frac{2e^{-\lambda d} - e^{-2\lambda d}}{\lambda^2}.$$

代入  $e^{-\lambda d} = 0.9$ , 得

$$\text{Var}(Y) = \frac{2 \times 0.9 - 0.9^2}{\lambda^2} = \frac{0.99}{\lambda^2}.$$

而  $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ , 所以方差变为原来的 99%, 故方差减少了

1%.

4. (15 分) 设  $(X, Y)$  有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (x^2 - 2\rho xy + y^2) \right\}.$$

令

$$Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

(1) 证明  $X, Z$  独立且均服从  $N(0, 1)$  分布;

(2) 求  $(|X|, |Z|)$  的密度函数;

(3) 求  $P(X \geq 0, Y \geq 0)$ 。

**解答**

(1) 由

$$y = \rho x + \sqrt{1-\rho^2} z, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(x, z)} \right| = \sqrt{1-\rho^2},$$

得

$$\begin{aligned} f_{X,Z}(x, z) &= f_{X,Y} \left( x, \rho x + \sqrt{1-\rho^2} z \right) \sqrt{1-\rho^2} \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + z^2}{2} \right\}. \end{aligned}$$

因而

$$f_{X,Z}(x, z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2},$$

所以  $X, Z$  独立, 且均服从  $N(0, 1)$ 。

(2) 设

$$U = |X|, \quad V = |Z|.$$

当  $u \geq 0, v \geq 0$  时,

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Z}(u, v) + f_{X,Z}(-u, v) + f_{X,Z}(u, -v) + f_{X,Z}(-u, -v) \\ &= \frac{2}{\pi} e^{-(u^2+v^2)/2}. \end{aligned}$$

因此

$$f_{|X|,|Z|}(u, v) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} e^{-(u^2+v^2)/2}, & u \geq 0, v \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) 因为

$$Y = \rho X + \sqrt{1 - \rho^2} Z,$$

所以

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = P\left(X \geq 0, Z \geq -\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} X\right).$$

令

$$D = \left\{ (x, z) : x \geq 0, z \geq -\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} x \right\}.$$

作极坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad z = r \sin \theta.$$

令

$$\alpha = \arccos \rho.$$

则

$$-\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} = -\cot \alpha.$$

区域  $D$  对应的角度范围为

$$D_\theta = \left[ -\frac{\pi}{2} + \alpha, \frac{\pi}{2} \right],$$

因此

$$\begin{aligned} P(X \geq 0, Y \geq 0) &= \int_{-\frac{\pi}{2} + \alpha}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^\infty \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\pi - \alpha}{2\pi} = \frac{\pi - \arccos \rho}{2\pi}. \end{aligned}$$

所以

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{\arccos \rho}{\pi} \right).$$

5. (15 分) 设  $(X, Y)$  有联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} c, & 0 \leq x < y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求常数  $c$ ;

(2) 求条件  $X = x, x \in (0, 1)$  下  $Y$  的条件密度函数;

(3) 求  $P(X + Y \leq 1)$ 。

解答

(1) 由密度积分为 1,

$$\int_0^1 \int_x^1 c \, dy \, dx = 1.$$

即

$$c \int_0^1 (1 - x) \, dx = 1,$$

所以

$$c \cdot \frac{1}{2} = 1, \quad c = 2.$$

(2) 先求  $X$  的边缘密度:

$$f_X(x) = \int_x^1 2 \, dy = 2(1 - x), \quad 0 < x < 1.$$

因此

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{1 - x}, \quad x < y < 1.$$

即

$$f_{Y|X=x}(y) = \begin{cases} \frac{1}{1 - x}, & x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) 由题意, 积分区域为

$$0 \leq x < y, \quad x + y \leq 1.$$

所以  $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ , 且

$$x \leq y \leq 1 - x.$$

因此

$$\begin{aligned} P(X + Y \leq 1) &= \int_0^{1/2} \int_x^{1-x} 2 \, dy \, dx \\ &= \int_0^{1/2} 2(1 - 2x) \, dx \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

6. (8 分) 设一枚硬币正面朝上的概率为  $p$ , 记  $X_n$  为出现连续  $n$  次正面时掷硬币的次数, 求  $EX_n$ 。

**解答** 设  $E_k$  表示当前已有连续  $k$  次正面时, 还需掷硬币的期望次数,  $k = 0, 1, \dots, n$ 。显然

$$E_n = 0.$$

对  $0 \leq k < n$ , 有

$$E_k = 1 + pE_{k+1} + (1 - p)E_0.$$

由  $k = 0$  得

$$E_0 = 1 + pE_1 + (1 - p)E_0,$$

即

$$E_0 - E_1 = \frac{1}{p}.$$

又由递推式相减可得

$$E_k - E_{k+1} = p(E_{k+1} - E_{k+2}),$$

因此

$$E_k - E_{k+1} = \frac{1}{p^{k+1}}.$$

所以

$$\begin{aligned} EX_n = E_0 &= E_0 - E_n \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (E_k - E_{k+1}) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{p^{k+1}} \\ &= \frac{1 - p^n}{(1 - p)p^n}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{EX_n = \frac{1 - p^n}{(1 - p)p^n}}.$$

7. (8 分) 设  $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$  独立同分布且与  $X$  同分布, 且存在实数  $b > 0$  使得  $Ee^{bX} < \infty$ , 证明对任意实数  $a$  有

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq na\right) \leq e^{-nh(a)},$$

其中

$$h(x) = \sup_{0 \leq \theta < b} \{\theta x - \log Ee^{\theta X}\}.$$

**解答** 记

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

对任意  $0 \leq \theta < b$ , 由 Markov 不等式,

$$\begin{aligned} P(S_n \geq na) &= P(e^{\theta S_n} \geq e^{\theta na}) \\ &\leq e^{-\theta na} Ee^{\theta S_n}. \end{aligned}$$

由独立同分布,

$$Ee^{\theta S_n} = \prod_{i=1}^n Ee^{\theta X_i} = (Ee^{\theta X})^n.$$

因此

$$P(S_n \geq na) \leq \exp \{ -n (\theta a - \log Ee^{\theta X}) \}.$$

对  $0 \leq \theta < b$  取上确界, 得

$$P(S_n \geq na) \leq \exp \left\{ -n \sup_{0 \leq \theta < b} (\theta a - \log Ee^{\theta X}) \right\}.$$

即

$$P \left( \sum_{i=1}^n X_i \geq na \right) \leq e^{-nh(a)}.$$

8. (10 分) 现有股票价格模型如下: 假设当前时间的股票价格为  $s$ , 则一个单位时间后股票的价格以概率  $p$  上涨为  $us$ , 以概率  $1-p$  下降为  $ds$ , 记  $W_n$  为  $n$  个单位时间后的股票价格。

- (1) 证明存在常数  $c$ , 使得  $\frac{1}{n} \log W_n$  几乎处处收敛到  $c$ , 这里  $\log$  为以 10 为底的对数;
- (2) 给定  $u = 1.012$ ,  $d = 0.990$ ,  $p = 0.4$ , 给出 600 天后股票价格上涨至少 30% 的概率近似值 (用正态分布函数表示)。

解答

- (1) 设  $N_n$  为  $n$  天中上涨的天数, 则

$$N_n \sim B(n, p), \quad W_n = su^{N_n} d^{n-N_n}.$$

因此

$$\frac{1}{n} \log W_n = \frac{1}{n} \log s + \frac{N_n}{n} \log u + \left( 1 - \frac{N_n}{n} \right) \log d.$$

由强大数定律,

$$\frac{N_n}{n} \rightarrow p \quad a.s.$$

所以

$$\frac{1}{n} \log W_n \rightarrow p \log u + (1-p) \log d \quad a.s.$$

即

$$c = p \log u + (1-p) \log d.$$

- (2) 设  $N$  为 600 天中上涨的天数, 则

$$N \sim B(600, 0.4), \quad W_{600} = su^N d^{600-N}.$$

因此

$$\log \frac{W_{600}}{s} = 600 \log d + N \log \frac{u}{d}.$$

所以

$$P(W_{600} \geq 1.3s) = P \left( N \geq \frac{\log 1.3 - 600 \log 0.990}{\log 1.012 - \log 0.990} \right).$$

由中心极限定理,

$$\frac{N - 600p}{\sqrt{600p(1-p)}} = \frac{N - 240}{12} \approx N(0, 1).$$

因此

$$\begin{aligned} P(W_{600} \geq 1.3s) &\approx 1 - \Phi \left( \frac{\frac{\log 1.3 - 600 \log 0.990}{\log 1.012 - \log 0.990} - 240}{12} \right) \\ &\approx 1 - \Phi(3.858). \end{aligned}$$



9. (14 分) 称随机变量  $X$  是对称分布的, 若

$$P(X \leq -x) = P(X \geq x), \quad \forall x \geq 0.$$

- (1) 证明  $X$  是对称分布的充要条件是  $X$  的特征函数  $\phi(t)$  是实值函数;
- (2) 假设存在某个对称分布的随机变量的特征函数为

$$\phi(t) = e^{-\sqrt{|t|}},$$

设  $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$  独立同分布,

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k,$$

求实数  $a_n$ , 使得  $S_n/a_n$  依分布收敛到一个非常值的随机变量, 并给出极限分布。

解答

- (1) 若  $X$  对称分布, 则

$$X \stackrel{d}{=} -X.$$

因此

$$\phi(t) = Ee^{itX} = Ee^{-itX} = \phi(-t).$$

又

$$\phi(-t) = \overline{\phi(t)},$$

所以

$$\phi(t) = \overline{\phi(t)}.$$

故  $\phi(t)$  为实值函数。

反之, 若  $\phi(t)$  为实值函数, 则

$$\phi(t) = \overline{\phi(t)} = \phi(-t).$$

而  $\phi(-t)$  是  $-X$  的特征函数, 所以  $X$  与  $-X$  特征函数相同, 故

$$X \stackrel{d}{=} -X.$$

因此  $X$  是对称分布。

- (2) 设  $\frac{S_n}{a_n}$  的特征函数为  $\phi_n(t)$ , 则

$$\begin{aligned} \phi_n(t) &= E \exp \left\{ it \frac{S_n}{a_n} \right\} \\ &= \left[ \phi \left( \frac{t}{a_n} \right) \right]^n \\ &= \left[ \exp \left\{ -\sqrt{\left| \frac{t}{a_n} \right|} \right\} \right]^n \\ &= \exp \left\{ -\frac{n}{\sqrt{a_n}} \sqrt{|t|} \right\}. \end{aligned}$$

为使其收敛到一个非常值随机变量的特征函数, 应有

$$\frac{n}{\sqrt{a_n}} \rightarrow c, \quad 0 < c < \infty.$$

取

$$a_n = n^2.$$

此时

$$\phi_n(t) = \exp \{ -\sqrt{|t|} \}.$$

由特征函数连续性定理 (特征函数逐点收敛可推出随机变量依分布收敛),

$$\frac{S_n}{n^2} \xrightarrow{d} Y,$$

其中  $Y$  的特征函数为

$$\phi_Y(t) = e^{-\sqrt{|t|}}.$$

因此可取

$$\boxed{a_n = n^2},$$

极限分布就是特征函数为

$$\boxed{\phi_Y(t) = e^{-\sqrt{|t|}}}$$

的分布。

## 5 2018 年春季期末考题

命题：任艳霞

- (10 分) 设某药物的有效率为 80%，随机对  $n$  个人使用药物，给出药物有效比例不小于 85% 的概率近似公式（用正态分布函数表示）。
- (10 分) 设  $X$  是离散型随机变量， $Y$  是连续型随机变量，且对随机变量  $X$  满足

$$P\{X = x_i\} = p_i, \quad i = 1, 2, \dots,$$

并且随机变量  $Y$  有密度函数  $f(y)$ ，且  $X$  和  $Y$  独立。问： $X + Y$  是不是连续型随机变量，如果是，请求出其密度函数；若不是，请给出理由。

- (10 分) 设汽车保险索赔额是服从指数分布的随机变量。若有扣除额  $d$ （ $d$  以下不赔付， $d$  以上扣除  $d$ ）后赔付款的期望减少了 10%，问方差减少了百分之多少？
- (15 分) 设  $(X, Y)$  是联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(x^2 - 2\rho xy + y^2)\right\}.$$

令

$$Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

- (1) 证明  $X, Z$  独立且服从  $N(0, 1)$  分布；
- (2) 求  $(|X|, |Z|)$  的密度函数；
- (3) 求  $P(X \geq 0, Y \geq 0)$ .
- (10 分) 假设一只蚕产的卵的个数  $\xi$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布，而每个卵能成虫的概率为  $p$ ，且每个卵之间成虫是相互独立的，并设一只蚕产的卵的成虫数为随机变量  $\eta$ ，问
  - (1) 求  $\eta$  的数学期望；
  - (2) 求  $E(\xi | \eta)$ .
- (15 分) 设相互独立的随机变量列  $\{X_n\}_{n=2}^{\infty}$  满足

$$P(X_n = -n) = P(X_n = n) = \frac{1}{2n \log n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n \log n}.$$

- (1) 证明  $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$  以  $L^2$  收敛（均方收敛）到 0；
- (2) 证明  $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$  依概率收敛到 0；
- (3) 证明  $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$  不几乎处处收敛到 0.
- (10 分) 现有股票价格模型如下：假设当前时间的股票价格为  $s$ ，则一个单位时间后股票的价格以概率  $p$  上涨为  $us$ ，以概率  $1-p$  下跌为  $ds$ 。记  $W_n$  为  $n$  个单位时间后的股票价格。
  - (1) 请自己构造随机变量，并用其来表示  $W_n$ ；
  - (2) 证明存在常数  $c$ ，使得  $\frac{1}{n} \log W_n$  几乎处处收敛到  $c$ ，这里  $\log$  是以 10 为底的对数；
  - (3) 给定  $u = 1.012$ ,  $d = 0.990$ ,  $p = 0.4$ ，请给出 600 天后股票价格上涨至少 30% 的概率近似公式（用正态分布函数表示）。

$$\log 1.012 = 0.005, \quad \log 0.990 = -0.004, \quad \log 1.3 = 0.114.$$

- (20 分) 称随机变量是对称分布的，若

$$P(X < -x) = P(X > x), \quad \forall x \geq 0.$$

- (1) 证明  $X$  是对称分布的充要条件是  $X$  和  $-X$  同分布；
- (2) 证明  $X$  是对称分布的充要条件是  $X$  的特征函数  $\varphi(t)$  是实值偶函数；
- (3) 假设存在某个对称分布的随机变量  $X$  的特征函数为

$$\varphi(t) = e^{-\sqrt{|t|}},$$

证明  $E(X^2) = \infty$ ；

(4) 设随机变量序列  $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$  独立同分布，且特征函数为  $\varphi(t)$ ，

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i,$$

求实数列  $\{a_n\}$ ，使得  $\frac{S_n}{a_n}$  依分布收敛到一个非常值的随机变量，并给出极限分布。

## 6 2018 年春季期末题解答部分

1. (10 分) 设某药物的有效率为 80%，随机对  $n$  个人使用药物，给出药物有效比例不小于 85% 的概率的近似公式（用正态分布函数表示）。

**解答** 设  $X$  表示  $n$  个人中药物有效的人数，则

$$X \sim B(n, 0.8).$$

所求概率为

$$P\left(\frac{X}{n} \geq 0.85\right).$$

由中心极限定理，

$$\frac{X - 0.8n}{\sqrt{n \cdot 0.8 \cdot 0.2}} = \frac{X - 0.8n}{0.4\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

因此

$$\begin{aligned} P\left(\frac{X}{n} \geq 0.85\right) &= P(X \geq 0.85n) \\ &= P\left(\frac{X - 0.8n}{0.4\sqrt{n}} \geq \frac{0.85n - 0.8n}{0.4\sqrt{n}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{0.05n}{0.4\sqrt{n}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{8}\right), \end{aligned}$$

其中  $\Phi(x)$  为标准正态分布函数。

2. (10 分) 设  $X$  是离散型随机变量， $Y$  是连续型随机变量，且对随机变量  $X$  满足

$$P\{X = x_i\} = p_i, \quad i = 1, 2, \dots,$$

并且随机变量  $Y$  有密度函数  $f(y)$ ，且  $X$  和  $Y$  独立。问： $X + Y$  是不是连续型随机变量，如果是，请求出其密度函数；若不是，请给出理由。

**解答**  $X + Y$  是连续型随机变量。

设  $Z = X + Y$ 。对任意实数  $z$ ，有

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(X + Y \leq z) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i, Y \leq z - x_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i)P(Y \leq z - x_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} p_i \int_{-\infty}^{z-x_i} f(y) dy. \end{aligned}$$

令  $u = y + x_i$ ，则

$$\int_{-\infty}^{z-x_i} f(y) dy = \int_{-\infty}^z f(u - x_i) du.$$

因此

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^z \sum_{i=1}^{\infty} p_i f(u - x_i) du.$$

所以  $Z = X + Y$  的密度函数为

$$g(z) = \sum_{i=1}^{\infty} p_i f(z - x_i).$$

故  $X + Y$  为连续型随机变量。

3. (10 分) 汽车的保险索赔额是随机变量，服从指数分布。在有了扣除额  $d$ （即  $d$  以下不赔付， $d$  以上则减去  $d$ ）之后赔付额的期望减少了 10%，问方差减少了百分之多少？

**解答** 设原索赔额  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。

有扣除额后，赔付额为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq d, \\ X - d, & X > d. \end{cases}$$

由指数分布的无记忆性,

$$X - d \mid X > d \sim \text{Exp}(\lambda).$$

所以

$$EY = P(X > d)E(X - d \mid X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{1}{\lambda}.$$

由于  $EX = \frac{1}{\lambda}$ , 题意给出  $EY = 0.9EX$ , 故  $e^{-\lambda d} = 0.9$ .

再算二阶矩:

$$E(Y^2) = P(X > d)E((X - d)^2 \mid X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{2}{\lambda^2}.$$

因此

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (EY)^2 = \frac{2e^{-\lambda d} - e^{-2\lambda d}}{\lambda^2}.$$

代入  $e^{-\lambda d} = 0.9$ , 得

$$\text{Var}(Y) = \frac{2 \times 0.9 - 0.9^2}{\lambda^2} = \frac{0.99}{\lambda^2}.$$

而  $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ , 所以方差变为原来的 99%, 故方差减少了

1%.

4. (15 分) 设  $(X, Y)$  有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (x^2 - 2\rho xy + y^2) \right\}.$$

令

$$Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

(1) 证明  $X, Z$  独立且均服从  $N(0, 1)$  分布;

(2) 求  $(|X|, |Z|)$  的密度函数;

(3) 求  $P(X \geq 0, Y \geq 0)$ .

**解答**

(1) 由

$$y = \rho x + \sqrt{1-\rho^2} z, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(x, z)} \right| = \sqrt{1-\rho^2},$$

得

$$\begin{aligned} f_{X,Z}(x, z) &= f_{X,Y}(x, \rho x + \sqrt{1-\rho^2} z) \sqrt{1-\rho^2} \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + z^2}{2} \right\}. \end{aligned}$$

因而

$$f_{X,Z}(x, z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2},$$

所以  $X, Z$  独立, 且均服从  $N(0, 1)$ .

(2) 设

$$U = |X|, \quad V = |Z|.$$

当  $u \geq 0, v \geq 0$  时,

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Z}(u, v) + f_{X,Z}(-u, v) + f_{X,Z}(u, -v) + f_{X,Z}(-u, -v) \\ &= \frac{2}{\pi} e^{-(u^2+v^2)/2}. \end{aligned}$$

因此

$$f_{|X|,|Z|}(u, v) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} e^{-(u^2+v^2)/2}, & u \geq 0, v \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) 因为

$$Y = \rho X + \sqrt{1 - \rho^2} Z,$$

所以

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = P\left(X \geq 0, Z \geq -\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} X\right).$$

令

$$D = \left\{ (x, z) : x \geq 0, z \geq -\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} x \right\}.$$

作极坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad z = r \sin \theta.$$

令

$$\alpha = \arccos \rho.$$

则

$$-\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} = -\cot \alpha.$$

区域  $D$  对应的角度范围为

$$D_\theta = \left[ -\frac{\pi}{2} + \alpha, \frac{\pi}{2} \right],$$

因此

$$\begin{aligned} P(X \geq 0, Y \geq 0) &= \int_{-\frac{\pi}{2} + \alpha}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^\infty \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r dr d\theta \\ &= \frac{\pi - \alpha}{2\pi} = \frac{\pi - \arccos \rho}{2\pi}. \end{aligned}$$

所以

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{\arccos \rho}{\pi} \right).$$

5. (10 分) 假设一只蚕产的卵的个数  $\xi$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布, 而每个卵能成虫的概率为  $p$ , 且每个卵之间成虫是相互独立的, 并设一只蚕产的卵的成虫数为随机变量  $\eta$ , 问

(1) 求  $\eta$  的数学期望;

(2) 求  $E(\xi | \eta)$ .

**解答**

(1) 已知  $\xi = n$  时,  $\eta$  服从二项分布

$$\eta | \xi = n \sim B(n, p).$$

因此

$$E(\eta | \xi = n) = np,$$

从而

$$E(\eta | \xi) = p\xi.$$

由重期望公式,

$$E\eta = E(E(\eta | \xi)) = E(p\xi) = pE\xi = \lambda p.$$

(2) 先求条件分布。对  $n \geq k$ , 有

$$\begin{aligned} P(\xi = n, \eta = k) &= P(\xi = n)P(\eta = k | \xi = n) \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \frac{(\lambda(1-p))^{n-k}}{(n-k)!}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} P(\eta = k) &= \sum_{n=k}^{\infty} P(\xi = n, \eta = k) \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{\lambda(1-p)} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^k}{k!}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} P(\xi = n | \eta = k) &= \frac{P(\xi = n, \eta = k)}{P(\eta = k)} \\ &= e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^{n-k}}{(n-k)!}, \quad n \geq k. \end{aligned}$$

所以  $\xi | \eta = k$  的分布相当于  $k + \text{Poisson}(\lambda(1-p))$ . 于是

$$E(\xi | \eta = k) = k + \lambda(1-p).$$

将  $k$  换成  $\eta$ , 得到

$$E(\xi | \eta) = \eta + \lambda(1-p).$$

6. (15 分) 设随机变量列  $\{X_n\}_{n=2}^{\infty}$  相互独立, 且满足

$$P(X_n = -n) = P(X_n = n) = \frac{1}{2n \log n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n \log n}.$$

证明:

- (1)  $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$  以  $L^2$  收敛到 0;
- (2)  $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$  依概率收敛到 0;
- (3)  $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$  不几乎处处收敛到 0.

解答 记

$$S_n = \sum_{i=2}^n X_i.$$

由分布的对称性,

$$EX_i = 0.$$

又

$$EX_i^2 = i^2 \cdot \frac{1}{i \log i} = \frac{i}{\log i},$$

所以

$$\text{Var}(X_i) = \frac{i}{\log i}.$$

(1) 因为  $X_i$  相互独立, 所以

$$E\left(\frac{S_n}{n}\right)^2 = \text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n \frac{i}{\log i}.$$

和式由 Stolz 定理可知收敛于 0:

$$E\left(\frac{S_n}{n}\right)^2 \rightarrow 0,$$

即

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{L^2} 0.$$

(2) 由 Chebyshev 不等式, 对任意  $\varepsilon > 0$ ,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{E(S_n/n)^2}{\varepsilon^2}.$$

由第 (1) 问,

$$E(S_n/n)^2 \rightarrow 0,$$

所以

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| > \varepsilon\right) \rightarrow 0.$$

故

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

(3) 注意到

$$P\left(\left|\frac{X_n}{n}\right|=1\right) = P(X_n = n) + P(X_n = -n) = \frac{1}{n \log n}.$$

而

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n} = \infty.$$

由于事件

$$A_n = \left\{\left|\frac{X_n}{n}\right|=1\right\}$$

相互独立, 由 Borel-Cantelli 引理知

$$P(A_n \text{ i.o.}) = 1.$$

因此

$$\frac{X_n}{n}$$

不几乎处处收敛到 0。

若反设

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{a.s.} 0,$$

则

$$\frac{S_{n-1}}{n-1} \xrightarrow{a.s.} 0.$$

于是

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n - S_{n-1}}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{n-1}{n} \cdot \frac{S_{n-1}}{n-1} \xrightarrow{a.s.} 0,$$

矛盾。

所以

$$\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$$

不几乎处处收敛到 0。

【注:】本题和上一套题的第二题几乎一致, 可以关注在该题处笔者写的注释。

7. (10 分) 现有股票价格模型如下: 假设当前时间的股票价格为  $s$ , 则一个单位时间后股票的价格以概率  $p$  上涨为  $us$ , 以概率  $1-p$  下跌为  $ds$ 。记  $W_n$  为  $n$  个单位时间后的股票价格。

(1) 请自己构造随机变量, 并用其来表示  $W_n$ ;

(2) 证明存在常数  $c$ , 使得  $\frac{1}{n} \log W_n$  几乎处处收敛到  $c$ , 这里  $\log$  是以 10 为底的对数;

(3) 给定  $u = 1.012$ ,  $d = 0.990$ ,  $p = 0.4$ , 请给出 600 天后股票价格上涨至少 30% 的概率近似公式 (用正态分布函数表示)。

$$\log 1.012 = 0.005, \quad \log 0.990 = -0.004, \quad \log 1.3 = 0.114.$$

解答

(1) 设  $N_n$  为  $n$  个单位时间中股票上涨的次数, 则

$$N_n \sim B(n, p).$$

于是  $n$  个单位时间中下跌的次数为  $n - N_n$ , 故

$$W_n = su^{N_n} d^{n-N_n}.$$

(2) 由

$$W_n = su^{N_n} d^{n-N_n},$$

得

$$\frac{1}{n} \log W_n = \frac{1}{n} \log s + \frac{N_n}{n} \log u + \left(1 - \frac{N_n}{n}\right) \log d.$$

由强大数定律,

$$\frac{N_n}{n} \xrightarrow{a.s.} p.$$

又

$$\frac{1}{n} \log s \rightarrow 0,$$



所以

$$\frac{1}{n} \log W_n \xrightarrow{\text{a.s.}} p \log u + (1-p) \log d.$$

因此取

$$c = p \log u + (1-p) \log d,$$

即有

$$\frac{1}{n} \log W_n \xrightarrow{\text{a.s.}} c.$$

(3) 设  $N$  为 600 天中股票上涨的天数, 则

$$N \sim B(600, 0.4),$$

且

$$W_{600} = s(1.012)^N(0.990)^{600-N}.$$

于是

$$\begin{aligned} \log \frac{W_{600}}{s} &= N \log 1.012 + (600 - N) \log 0.990 \\ &= 600 \log 0.990 + N(\log 1.012 - \log 0.990). \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} P(W_{600} \geq 1.3s) &= P\left(\log \frac{W_{600}}{s} \geq \log 1.3\right) \\ &= P\left(N \geq \frac{\log 1.3 - 600 \log 0.990}{\log 1.012 - \log 0.990}\right). \end{aligned}$$

由中心极限定理,

$$\frac{N - 600p}{\sqrt{600p(1-p)}} = \frac{N - 240}{12} \approx N(0, 1).$$

因此

$$\begin{aligned} P(W_{600} \geq 1.3s) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{\frac{\log 1.3 - 600 \log 0.990}{\log 1.012 - \log 0.990} - 240}{12}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{\frac{0.114 - 600(-0.004)}{0.005 - (-0.004)} - 240}{12}\right) \\ &\approx 1 - \Phi(3.28). \end{aligned}$$

其中  $\Phi(x)$  为标准正态分布函数。

8. (20 分) 称随机变量是对称分布的, 若

$$P(X < -x) = P(X > x), \quad \forall x \geq 0.$$

- (1) 证明  $X$  是对称分布的充要条件是  $X$  和  $-X$  同分布;
- (2) 证明  $X$  是对称分布的充要条件是  $X$  的特征函数  $\varphi(t)$  是实值偶函数;
- (3) 假设存在某个对称分布的随机变量  $X$  的特征函数为

$$\varphi(t) = e^{-\sqrt{|t|}},$$

证明  $E(X^2) = \infty$ ;

- (4) 设随机变量序列  $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$  独立同分布, 且特征函数为  $\varphi(t)$ ,

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i,$$

求实数列  $\{a_n\}$ , 使得  $\frac{S_n}{a_n}$  依分布收敛到一个非常值的随机变量, 并给出极限分布。

解答

(1) 若

$$X \stackrel{d}{=} -X,$$

则对任意  $x \geq 0$ ,

$$P(X < -x) = P(-X < -x) = P(X > x),$$

故  $X$  是对称分布的。

反之, 若  $X$  是对称分布的, 则对  $x \geq 0$ , 有

$$P(X < -x) = P(X > x).$$

于是

$$P(-X \leq x) = P(X \geq -x) = 1 - P(X < -x) = 1 - P(X > x) = P(X \leq x).$$

故

$$F_{-X}(x) = F_X(x),$$

即

$$X \stackrel{d}{=} -X.$$

(2) 设  $X$  的特征函数为  $\varphi(t)$ 。若  $X$  对称分布, 由第 (1) 问,

$$X \stackrel{d}{=} -X.$$

因此

$$\varphi(t) = Ee^{itX} = Ee^{-itX} = \varphi(-t).$$

又一般地有

$$\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)},$$

所以

$$\varphi(t) = \overline{\varphi(t)}.$$

故  $\varphi(t)$  是实值偶函数。

反之, 若  $\varphi(t)$  是实值偶函数, 则

$$\varphi_{-X}(t) = Ee^{it(-X)} = \varphi(-t) = \varphi(t).$$

由特征函数唯一性定理,

$$-X \stackrel{d}{=} X.$$

由第 (1) 问知,  $X$  是对称分布的。

(3) 若  $E(X^2) < \infty$ , 由于  $X$  对称分布,

$$\varphi(t) = E \cos(tX).$$

于是

$$\frac{1 - \varphi(t)}{t^2} = E \left( \frac{1 - \cos(tX)}{t^2} \right) \rightarrow \frac{1}{2} E(X^2), \quad t \rightarrow 0.$$

但由题设, 当  $t \rightarrow 0^+$  时,

$$\frac{1 - \varphi(t)}{t^2} \sim \frac{\sqrt{t}}{t^2} = \frac{1}{t^{3/2}} \rightarrow \infty.$$

矛盾, 故

$$E(X^2) = \infty.$$

(4) 设  $\frac{S_n}{a_n}$  的特征函数为  $\varphi_n(t)$ , 则

$$\begin{aligned} \varphi_n(t) &= E \exp \left\{ it \frac{S_n}{a_n} \right\} \\ &= \left[ \varphi \left( \frac{t}{a_n} \right) \right]^n \\ &= \left[ \exp \left\{ -\sqrt{\left| \frac{t}{a_n} \right|} \right\} \right]^n \\ &= \exp \left\{ -\frac{n}{\sqrt{a_n}} \sqrt{|t|} \right\}. \end{aligned}$$

为使其收敛到一个非常值随机变量的特征函数，应有

$$\frac{n}{\sqrt{a_n}} \rightarrow c, \quad 0 < c < \infty.$$

取

$$a_n = n^2.$$

此时

$$\varphi_n(t) \rightarrow e^{-\sqrt{|t|}}.$$

由特征函数连续性定理（特征函数逐点收敛可推出随机变量依分布收敛），

$$\frac{S_n}{n^2} \xrightarrow{d} Y,$$

其中  $Y$  的特征函数为

$$\varphi_Y(t) = e^{-\sqrt{|t|}}.$$

因此可取

$$a_n = n^2,$$

极限分布就是特征函数为

$$e^{-\sqrt{|t|}}$$

的分布。

## 7 2019 年春季期末考题

2019.6.10 晚

在以下各题中,  $0 < p < 1, \lambda > 0$ .

1. (15 分) 假设  $W, U$  相互独立,  $W \sim \text{Exp}(\lambda)$ ,  $U \sim U(0, 2\pi)$ . 令

$$X = \sqrt{W} \cos U, \quad Y = \sqrt{W} \sin U.$$

- (1) 求  $\ln U$  的分布函数;
  - (2) 求  $(X, Y)$  的联合密度函数;
  - (3) 求条件密度函数  $\rho_{X|W}(x | w)$ .
2. (15 分) 现有  $n$  个可分辨的球和  $2n$  个盒子, 将每个球独立 (等可能) 地随机放入一个盒子. 记  $X_n$  为空盒子的数目,  $Y_n$  为第一个盒子中球的数目.
- (1) 求  $EX_n$ ;
  - (2) 证明: 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\frac{X_n}{n}$  依分布收敛;
  - (3) 证明: 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $Y_n$  依分布收敛.
3. (20 分) 假设某条蚕的卵数  $X$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布, 每个卵独立地以概率  $p$  孵化为小蚕. 记  $Y$  为小蚕的数目.
- (1) 写出  $X$  的分布列;
  - (2) 求  $Y$  的分布列;
  - (3) 求  $X$  与  $Y$  的协方差;
  - (4) 证明:  $Y$  与  $X - Y$  相互独立.
4. (20 分) 假设  $(X, Y)$  服从二元正态分布,

$$EX = EY = 0, \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1, \quad \text{Cov}(X, Y) = r.$$

假设  $a, b \in \mathbb{R}$ .

- (1) 求  $Ee^{aX}$ ;
  - (2) 求  $aX + bY$  的特征函数;
  - (3) 求  $E(X | aX + bY)$ , 其中  $a, b$  不全为 0;
  - (4) 证明:
- $$r = \cos(\pi P(XY < 0)).$$
5. (10 分) 某疾病的患病率为 0.5%. 某保险公司欲推出一种保险计划: 保费不超过 20 元, 若投保人患该疾病则公司赔付其 1 千元. 假设至少有 2500 人愿意购买此保险. 请保险公司定出此保险计划的最低售价 (精确到元), 以使得公司亏本的概率不超过 0.1%.

$$\Phi(2.3) = 0.99, \quad \Phi(2.6) = 0.995, \quad \Phi(3.1) = 0.999.$$

6. (10 分) 假设  $X_1, X_2, \dots$  独立同分布. 证明:

- (1) 若  $E|X_1| < \infty$ , 则

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{n} = 0\right) = 1;$$

- (2) 若  $E|X_1| = \infty$ , 则

$$P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} = \infty\right) = 1.$$

7. (10 分) 在围棋盘的每个交叉点上独立地以概率  $p$  放一枚黑子, 以概率  $1 - p$  放一枚白子. 记

$$A = \{\text{存在从棋盘的左下角到右上角的只经过黑子的路径}\},$$

$$B = \{\text{存在从棋盘的左上角到右下角的只经过黑子的路径}\}.$$

- (1) 证明:  $P(A)$  关于  $p$  单调上升;
- (2) 证明:  $P(B | A) \geq P(B)$ .

注: 围棋盘上有 19 条横线、19 条纵线,  $19 \times 19$  个交叉点, “路径”只能沿横线或纵线走.

## 8 2019 年春季期末题解答部分

1. (15 分) 假设  $W, U$  相互独立,  $W \sim \text{Exp}(\lambda)$ ,  $U \sim U(0, 2\pi)$ . 令

$$X = \sqrt{W} \cos U, \quad Y = \sqrt{W} \sin U.$$

- (1) 求  $\ln U$  的分布函数;
- (2) 求  $(X, Y)$  的联合密度函数;
- (3) 求条件密度函数  $\rho_{X|W}(x | w)$ .

解答

(1) 设  $Z = \ln U$ . 因为  $U \sim U(0, 2\pi)$ , 所以

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(\ln U \leq z) = P(U \leq e^z).$$

因此

$$F_Z(z) = \begin{cases} \frac{e^z}{2\pi}, & z < \ln(2\pi), \\ 1, & z \geq \ln(2\pi). \end{cases}$$

(2) 由题意

$$f_{W,U}(w, u) = \frac{\lambda}{2\pi} e^{-\lambda w}, \quad w > 0, 0 < u < 2\pi.$$

作变换

$$x = \sqrt{w} \cos u, \quad y = \sqrt{w} \sin u.$$

则

$$w = x^2 + y^2,$$

且

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(w, u)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\cos u}{2\sqrt{w}} & -\sqrt{w} \sin u \\ \frac{\sin u}{2\sqrt{w}} & \sqrt{w} \cos u \end{vmatrix} = \frac{1}{2}.$$

所以

$$\left| \frac{\partial(w, u)}{\partial(x, y)} \right| = 2.$$

注意到对于每一组  $x, y$  对应唯一的一组  $w, u$ , 于是

$$f_{X,Y}(x, y) = f_{W,U}(x^2 + y^2, u) \cdot 2 = \frac{\lambda}{\pi} e^{-\lambda(x^2 + y^2)}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(3) 给定  $W = w$  时,

$$X = \sqrt{w} \cos U.$$

由于  $U \sim U(0, 2\pi)$ , 故  $\cos U$  的密度为

$$f_{\cos U}(t) = \frac{1}{\pi \sqrt{1-t^2}}, \quad -1 < t < 1.$$

因此当  $w > 0$  时,

$$\rho_{X|W}(x | w) = \frac{1}{\sqrt{w}} f_{\cos U}\left(\frac{x}{\sqrt{w}}\right) = \frac{1}{\pi \sqrt{w-x^2}}, \quad -\sqrt{w} < x < \sqrt{w}.$$

即

$$\rho_{X|W}(x | w) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{w-x^2}}, & |x| < \sqrt{w}, w > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

2. (15 分) 现有  $n$  个可分辨的球和  $2n$  个盒子, 将每个球独立 (等可能) 地随机放入一个盒子. 记  $X_n$  为空盒子的数目,  $Y_n$  为第一个盒子中球的数目.

(1) 求  $EX_n$ ;

(2) 证明: 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\frac{X_n}{n}$  依分布收敛;

(3) 证明: 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $Y_n$  依分布收敛.

**解答**

(1) 令

$$I_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 个盒子为空,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

则  $X_n = \sum_{k=1}^{2n} I_k$ . 又  $P(I_k = 1) = (1 - \frac{1}{2n})^n$ . 所以

$$EX_n = 2n \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^n.$$

(2) 由上一问,

$$E \frac{X_n}{n} = 2 \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^n \rightarrow 2e^{-1/2}.$$

下面证明方差趋于 0. 我们知道  $I_k \sim B(1, (1 - \frac{1}{2n})^n)$ , 记

$$p_n = \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^n, \quad q_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n.$$

于是

$$\text{Var}(X_n) = \sum_{k=1}^{2n} \text{Var}(I_k) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(I_i, I_j)$$

即

$$\text{Var}(X_n) = 2n p_n (1 - p_n) + 2n(2n - 1)(q_n - p_n^2).$$

故

$$\text{Var}\left(\frac{X_n}{n}\right) = \frac{2n p_n (1 - p_n)}{n^2} + \frac{2n(2n - 1)(q_n - p_n^2)}{n^2}.$$

因为  $p_n \rightarrow e^{-1/2}, q_n \rightarrow e^{-1}$ , 故  $q_n - p_n^2 = O(\frac{1}{n})$ , 所以  $\text{Var}\left(\frac{X_n}{n}\right) \rightarrow 0$ . 由切比雪夫不等式,  $\frac{X_n}{n} \xrightarrow{P} 2e^{-1/2}$ . 因而

$$\frac{X_n}{n} \xrightarrow{d} 2e^{-1/2}.$$

(3) 对任意固定的  $k = 0, 1, 2, \dots$ , 有

$$P(Y_n = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2n}\right)^k \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^{n-k}.$$

当  $n \rightarrow \infty$  时,

$$\binom{n}{k} \left(\frac{1}{2n}\right)^k = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \cdot \frac{1}{(2n)^k} \rightarrow \frac{1}{2^k k!},$$

且

$$\left(1 - \frac{1}{2n}\right)^{n-k} \rightarrow e^{-1/2}.$$

故

$$P(Y_n = k) \rightarrow e^{-1/2} \frac{(1/2)^k}{k!}.$$

因此

$$Y_n \xrightarrow{d} Y,$$

其中

$$P(Y = k) = e^{-1/2} \frac{(1/2)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

注：本题用到的结论：

1. 若

$$EZ_n \rightarrow c, \quad \text{Var}(Z_n) \rightarrow 0,$$

则

$$Z_n \xrightarrow{P} c.$$

2. 若

$$Z_n \xrightarrow{P} c,$$

则

$$Z_n \xrightarrow{d} c.$$

3. 对非负整数随机变量，若对每个  $k = 0, 1, 2, \dots$ ，都有

$$P(Y_n = k) \rightarrow P(Y = k),$$

则

$$Y_n \xrightarrow{d} Y.$$

### 【总结】依分布收敛的常用判据

1. 分布函数判据

设  $F_n(x)$  是  $X_n$  的分布函数， $F(x)$  是  $X$  的分布函数。若对  $F$  的一切连续点  $x$ ，都有

$$F_n(x) \rightarrow F(x),$$

则

$$X_n \xrightarrow{d} X.$$

2. 分布列逐点收敛判据

若  $X_n, X$  均取值于  $\{0, 1, 2, \dots\}$ ，且对任意固定的  $k = 0, 1, 2, \dots$ ，有

$$P(X_n = k) \rightarrow P(X = k),$$

则

$$X_n \xrightarrow{d} X.$$

3. 特征函数判据

设  $X_n$  的特征函数为

$$\varphi_n(t) = Ee^{itX_n},$$

$X$  的特征函数为

$$\varphi(t) = Ee^{itX}.$$

若对任意  $t \in \mathbb{R}$ ，都有

$$\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t),$$

则

$$X_n \xrightarrow{d} X.$$

4. 依概率收敛推出依分布收敛

若

$$X_n \xrightarrow{P} X,$$

则

$$X_n \xrightarrow{d} X.$$

特别地，若

$$X_n \xrightarrow{P} c,$$

则

$$X_n \xrightarrow{d} c.$$

5. 连续映射定理

若

$$X_n \xrightarrow{d} X,$$

且  $g$  是连续函数，则

$$g(X_n) \xrightarrow{d} g(X).$$

## 6. Slutsky 定理

若

$$X_n \xrightarrow{d} X, \quad Y_n \xrightarrow{P} c,$$

则

$$X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c,$$

$$X_n Y_n \xrightarrow{d} cX.$$

若  $c \neq 0$ , 还有

$$\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{d} \frac{X}{c}.$$

3. (20 分) 假设某条蚕的卵数  $X$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布, 每个卵独立地以概率  $p$  孵化为小蚕. 记  $Y$  为小蚕的数目.

(1) 写出  $X$  的分布列;

(2) 求  $Y$  的分布列;

(3) 求  $X$  与  $Y$  的协方差;

(4) 证明:  $Y$  与  $X - Y$  相互独立.

解答

(1)

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(2) 当给定  $X = n$  时,

$$Y | X = n \sim B(n, p).$$

因此对  $k = 0, 1, 2, \dots$ , 有

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{n=k}^{\infty} P(Y = k | X = n) P(X = n) \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{\lambda(1-p)} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

即

$$Y \sim \text{Poi}(\lambda p).$$

(3) 由条件期望,

$$E(Y | X) = pX.$$

因此

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E(XY) - EXEY \\ &= E\{XE(Y | X)\} - EXEY \\ &= E(pX^2) - \lambda \cdot \lambda p. \end{aligned}$$

又因为  $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ , 所以

$$EX = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda,$$

从而

$$EX^2 = \text{Var}(X) + (EX)^2 = \lambda + \lambda^2.$$

于是

$$\text{Cov}(X, Y) = p(\lambda + \lambda^2) - p\lambda^2 = \lambda p.$$



(4) 对任意  $i, j = 0, 1, 2, \dots$ , 有

$$\begin{aligned} P(Y = i, X - Y = j) &= P(Y = i, X = i + j) \\ &= P(Y = i \mid X = i + j)P(X = i + j) \\ &= \binom{i+j}{i} p^i (1-p)^j e^{-\lambda} \frac{\lambda^{i+j}}{(i+j)!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^i}{i!} \frac{[\lambda(1-p)]^j}{j!} \\ &= \left( e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^i}{i!} \right) \left( e^{-\lambda(1-p)} \frac{[\lambda(1-p)]^j}{j!} \right). \end{aligned}$$

其中

$$P(Y = i) = e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^i}{i!}.$$

同理可得

$$P(X - Y = j) = e^{-\lambda(1-p)} \frac{[\lambda(1-p)]^j}{j!}.$$

因此

$$P(Y = i, X - Y = j) = P(Y = i)P(X - Y = j),$$

所以

$Y$  与  $X - Y$  相互独立.

4. (20 分) 假设  $(X, Y)$  服从二元正态分布,

$$EX = EY = 0, \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1, \quad \text{Cov}(X, Y) = r.$$

假设  $a, b \in \mathbb{R}$ .

- (1) 求  $Ee^{aX}$ ;
- (2) 求  $aX + bY$  的特征函数;
- (3) 求  $E(X \mid aX + bY)$ , 其中  $a, b$  不全为 0;
- (4) 证明:

$$r = \cos(\pi P(XY < 0)).$$

**解答**

- (1) 因为  $X \sim N(0, 1)$ , 所以

$$\varphi_X(t) = Ee^{itX} = e^{-t^2/2}.$$

取  $t = -ia$ , 得

$$Ee^{aX} = \varphi_X(-ia) = e^{a^2/2}.$$

- (2) 因为  $(X, Y)$  服从二元正态分布, 所以

$$aX + bY \sim N(0, a^2 + b^2 + 2abr).$$

因此其特征函数为

$$\varphi_{aX+bY}(t) = \exp \left\{ -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + 2abr)t^2 \right\}.$$

- (3) 记

$$Z = aX + bY.$$

则

$$EZ = 0, \quad \text{Var}(Z) = a^2 + b^2 + 2abr,$$

且

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, aX + bY) = a + br.$$

由二元正态条件期望公式,

$$E(X \mid Z) = EX + \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\text{Var}(Z)}(Z - EZ).$$

故

$$E(X \mid aX + bY) = \frac{a + br}{a^2 + b^2 + 2abr}(aX + bY).$$

(4) 令

$$X = Z_1, \quad Y = rZ_1 + \sqrt{1-r^2}Z_2,$$

其中  $Z_1, Z_2$  独立同分布, 且

$$Z_1, Z_2 \sim N(0, 1).$$

设

$$r = \cos \theta, \quad \sqrt{1-r^2} = \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

由二维标准正态的旋转对称性, 设

$$Z_1 = R \cos \alpha, \quad Z_2 = R \sin \alpha,$$

其中  $\alpha \sim U(0, 2\pi)$ . 于是

$$Y = R \cos(\alpha - \theta).$$

因此

$$XY < 0 \iff \cos \alpha \cos(\alpha - \theta) < 0.$$

在一个周期内, 上式成立的  $\alpha$  的长度为  $2\theta$ , 故

$$P(XY < 0) = \frac{2\theta}{2\pi} = \frac{\theta}{\pi}.$$

所以

$$\theta = \pi P(XY < 0).$$

又  $r = \cos \theta$ , 故

$$r = \cos(\pi P(XY < 0)).$$

5. (10 分) 某疾病的患病率为 0.5%. 某保险公司欲推出一种保险计划: 保费不超过 20 元, 若投保人患该疾病则公司赔付其 1 千元. 假设至少有 2500 人愿意购买此保险. 请保险公司定出此保险计划的最低售价 (精确到元), 以使得公司亏本的概率不超过 0.1%.

$$\Phi(2.3) = 0.99, \quad \Phi(2.6) = 0.995, \quad \Phi(3.1) = 0.999.$$

**解答** 设  $N$  为 2500 人中患病人数, 则

$$N \sim B(2500, 0.005).$$

于是

$$EN = 2500 \times 0.005 = 12.5,$$

$$\text{Var}(N) = 2500 \times 0.005 \times 0.995 = 12.4375.$$

设每人保费为  $x$  元, 则公司亏本当且仅当

$$1000N > 2500x,$$

即

$$N > 2.5x.$$

由中心极限定理,

$$\frac{N - 12.5}{\sqrt{12.4375}} \approx N(0, 1).$$

要使亏本概率不超过 0.1%, 取

$$\Phi(3.1) = 0.999.$$

故要求

$$\frac{2.5x - 12.5}{\sqrt{12.4375}} \geq 3.1.$$

因此

$$x \geq \frac{12.5 + 3.1\sqrt{12.4375}}{2.5} \approx 9.37.$$

所以最低售价为

$$\boxed{10 \text{ 元}}.$$

6. (10 分) 假设  $X_1, X_2, \dots$  独立同分布. 证明:

(1) 若  $E|X_1| < \infty$ , 则

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{n} = 0\right) = 1;$$

(2) 若  $E|X_1| = \infty$ , 则

$$P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} = \infty\right) = 1.$$

解答

(1) 记

$$S_n = X_1 + \dots + X_n.$$

因为  $X_1, X_2, \dots$  独立同分布, 且  $E|X_1| < \infty$ , 由强大数定律,

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow EX_1, \quad a.s., \quad \frac{S_{n-1}}{n} \rightarrow EX_1, \quad a.s.,$$

所以

$$\frac{X_n}{n} \rightarrow EX_1 - EX_1 = 0, \quad a.s.$$

即

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{n} = 0\right) = 1.$$

(2) 任取  $M > 0$ . 令

$$A_n = \left\{ \frac{|X_n|}{n} > M \right\} = \{|X_n| > Mn\}.$$

由于  $X_1, X_2, \dots$  独立同分布, 所以  $A_1, A_2, \dots$  相互独立, 且

$$P(A_n) = P(|X_1| > Mn).$$

下面证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_1| > Mn) = \infty.$$

记

$$f(x) = P(|X_1| > x).$$

则  $f(x)$  关于  $x$  单调下降, 且

$$E|X_1| = \int_0^{\infty} P(|X_1| > x) dx = \int_0^{\infty} f(x) dx = \infty.$$

对每个  $n \geq 1$ , 当  $x \in [Mn, M(n+1)]$  时,

$$f(x) \leq f(Mn).$$

因此

$$\int_M^{\infty} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{Mn}^{M(n+1)} f(x) dx \leq M \sum_{n=1}^{\infty} f(Mn).$$

左边为  $\infty$ , 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_1| > Mn) = \sum_{n=1}^{\infty} f(Mn) = \infty.$$

由 Borel-Cantelli 引理,

$$P(A_n \text{ i.o.}) = 1.$$

即

$$P\left(\frac{|X_n|}{n} > M \text{ 无穷多次发生}\right) = 1.$$

所以

$$P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} \geq M\right) = 1.$$

令  $M = 1, 2, 3, \dots$ , 取可数交, 得

$$P\left(\forall M \in \mathbb{N}, \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} \geq M\right) = 1.$$

因而

$$P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} = \infty\right) = 1.$$

7. (10 分) 在围棋盘的每个交叉点上独立地以概率  $p$  放一枚黑子, 以概率  $1 - p$  放一枚白子. 记

$A = \{\text{存在从棋盘的左下角到右上角的只经过黑子的路径}\},$

$B = \{\text{存在从棋盘的左上角到右下角的只经过黑子的路径}\}.$

(1) 证明:  $P(A)$  关于  $p$  单调上升;

(2) 证明:  $P(B | A) \geq P(B).$

注: 围棋盘上有 19 条横线、19 条纵线,  $19 \times 19$  个交叉点, “路径”只能沿横线或纵线走.

**解答**

(1) 证明: 设棋盘交叉点集为  $V$ . 对每个局面  $\omega$ , 定义

$$\omega_v = \begin{cases} 1, & v \text{ 点为黑子}, \\ 0, & v \text{ 点为白子}. \end{cases}$$

于是一个局面可记为

$$\omega = (\omega_v)_{v \in V}.$$

定义  $\omega \leq \omega'$ : 若对任意  $v \in V$ , 都有  $\omega_v \leq \omega'_v$ , 这表示  $\omega'$  是由  $\omega$  把若干白子改成黑子得到的.

称事件  $C$  为单调上升事件, 是指若  $\omega \in C$ ,  $\omega \leq \omega'$ , 则必有  $\omega' \in C$ .

我们知道  $A$  是单调上升事件. 因为若  $\omega \in A$ , 则在局面  $\omega$  中存在一条从左下角到右上角的全黑路径. 若  $\omega \leq \omega'$ , 则  $\omega'$  只是把一些白子改成黑子, 原来那条全黑路径上的黑子仍然是黑子, 所以这条路径在  $\omega'$  中仍然存在.

现在证明  $P(A)$  关于  $p$  单调上升. 取一组独立同分布随机变量

$$U_v \sim U(0, 1), \quad v \in V.$$

对参数  $p$ , 令

$$\omega_v^{(p)} = \begin{cases} 1, & U_v \leq p, \\ 0, & U_v > p. \end{cases}$$

则  $\omega^{(p)}$  正好对应每点以概率  $p$  放黑子的随机局面.

若  $0 < p_1 < p_2 < 1$ , 则对任意  $v \in V$ ,

$$\omega_v^{(p_1)} \leq \omega_v^{(p_2)}.$$

即

$$\omega^{(p_1)} \leq \omega^{(p_2)}.$$

由于  $A$  是单调上升事件, 故

$$\mathbf{1}_A(\omega^{(p_1)}) \leq \mathbf{1}_A(\omega^{(p_2)}).$$

两边取期望, 得到

$$P_{p_1}(A) \leq P_{p_2}(A).$$

因此

$$P(A)$$

关于  $p$  单调上升.

(2) 先证明一个简单结论.

设  $\xi_1, \dots, \xi_m$  相互独立, 且

$$P(\xi_i = 1) = p, \quad P(\xi_i = 0) = 1 - p.$$

设事件  $C, D$  都有如下性质: 若把某些坐标由 0 改成 1, 则事件一旦发生就仍然发生. 则

$$P(CD) \geq P(C)P(D).$$

下面证明这个结论. 记

$$f = \mathbf{1}_C, \quad g = \mathbf{1}_D.$$

则  $f, g$  都随每个坐标的增大而不减.

对坐标个数归纳, 若只有一个坐标. 此时

$$\text{Cov}(f(\xi_1), g(\xi_1)) = p(1-p)(f(1) - f(0))(g(1) - g(0)) \geq 0.$$

所以

$$Efg \geq Ef Eg.$$

对一般  $m$  个坐标, 将最后一个坐标单独拿出, 记

$$f_i = f(\xi_1, \dots, \xi_{m-1}, i), \quad g_i = g(\xi_1, \dots, \xi_{m-1}, i), \quad i = 0, 1.$$

由归纳假设,

$$E(f_i g_i) \geq E f_i E g_i, \quad i = 0, 1.$$

因此

$$\begin{aligned} E f g &= (1-p)E(f_0 g_0) + pE(f_1 g_1) \\ &\geq (1-p)E f_0 E g_0 + pE f_1 E g_1. \end{aligned}$$

又因为  $f, g$  随坐标增大而不减, 所以

$$E f_0 \leq E f_1, \quad E g_0 \leq E g_1.$$

从而

$$(1-p)E f_0 E g_0 + pE f_1 E g_1 \geq ((1-p)E f_0 + pE f_1)((1-p)E g_0 + pE g_1).$$

即

$$E f g \geq E f E g.$$

也就是

$$P(C \cap D) \geq P(C)P(D).$$

现在回到本题. 对事件  $A$ , 如果把若干白子改成黑子, 原来的黑子路径不会消失; 对事件  $B$  也同理. 因此上面的结论可用于  $C = A, D = B$ , 得到

$$P(A \cap B) \geq P(A)P(B).$$

因为  $P(A) > 0$ , 所以

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \geq P(B).$$